

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине
«Информатика и программирование»

Студент		
гр. БИН-25-3	_____	А. Е. Филатов
Ассистент		
преподавателя	_____	М.В. Водяницкий

Задание

Выполнить задания и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

Задание 1. Написать функцию, которая конвертирует время из одной величины в другую.

На вход подается:

- число (величина времени)
- исходная единица измерения
- единица измерения, в которую нужно перевести

Функция должна вернуть конвертированное значение

Примеры (формат ввода/вывода можно выбрать свой, если нет строгих требований):

Таблица 1

Вход	Выход
4h m	240m
30m h	0.5h
12s h	0.03h

Задание 2. Пользователь делает вклад в банке в размере a рублей сроком на n лет

Процент по вкладу зависит от суммы и срока

Зависимость от суммы:

- каждые 10 000 рублей увеличивают ставку на 0.3 процента
- но суммарное увеличение не может превышать 5 процента
- минимальный вклад - 30 000 рублей

Зависимость от срока:

- первые 3 года - 3 процента
- от 4 до 6 лет - 5 процента
- более 6 лет - 2 процента

Необходимо написать функцию, которая рассчитывает прибыль пользователя без учета первоначально вложенной суммы

Используется сложный процент: каждый год процент начисляется на текущую сумму вклада

На вход подаются: сумма вклада и количество лет. Результат: сумма прибыли (не весь вклад, а только заработанные проценты)

Примеры:

Таблица 2

Вход	Выход
30000 3	3648.67
100000 5	38920.10
200000 8	183925.42

Задание 3. Написать функцию для вывода всех простых чисел в заданном диапазоне. Нужно учитывать некорректные данные (например, начало больше конца или диапазон без простых чисел)

На вход подаются два числа: начало и конец диапазона (включительно). На выходе - список всех простых чисел или сообщение об ошибке

Примеры:

Таблица 3

Вход	Выход
1 10	2 3 5 7
15 120	17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
0 1	Error!

(Формат вывода списка простых чисел может быть любым удобным: в строку через пробел, в несколько строк и т.п.)

Задание 4. Реализовать функцию сложения двух матриц

При сложении двух матриц получается новая матрица того же размера, где каждый элемент - это сумма элементов с тем же индексом из двух исходных матриц

Ограничения:

- складывать можно только матрицы одинакового размера
- размер матрицы должен быть строго больше 2 (например, 3×3, 4×4 и т.д.)
- при нарушении условий нужно вывести сообщение об ошибке

На вход подаются:

- 1) размер матрицы n (для квадратной матрицы $n \times n$);
- 2) элементы первой матрицы (по строкам, через пробел);
- 3) элементы второй матрицы в таком же формате.

Результат - новая матрица (в том же формате), либо сообщение об ошибке

Задание 5. Написать функцию, которая определяет, является ли строка палиндромом

Палиндром - это строка, которая читается одинаково слева направо и справа налево (обычно без учета пробелов, регистра и знаков препинания - эти правила нужно явно задать в своей реализации)

На вход подается строка. На выходе:

- Да, если это палиндром
- Нет, если это не палиндром

Примеры:

Таблица 4

Вход	Выход
А роза упала на лапу Азора	Да
Borrow or rob	Да
Алфавитный порядок	Нет

Оформление отчета

Отчет оформляется строго по СТО.

Не забудьте добавить страницу "Задание" с копией содержимого этого файла (с правильным оформлением списков и т.д.)

В отчете должно быть объяснено как работает ваша программа (каждое отдельное задание)

Содержание

1	Выполнение работы	3
1.1	Задание 1	3
1.2	Задание 2	3
1.3	Задание 3	4
1.4	Задание 4	5
1.5	Задание 5	6

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

Сначала создадим функцию `convert`, конвертируем с одной величины в другую, а после выводим результат. На рисунке 1 представлен код программы.

```

1 def convert():
2     time=input("введите время, единицу измерения (h, m, s) и
      в какую единицу измерения нужно перевести (h, m, s):").split
      ()
3     time0= float(time[0])
4     time1= str(time[1])
5     time2= str(time[2])
6     if time1 == "h" and time2 == "m":
7         return time0*60
8     elif time1 == "h" and time2 == "s":
9         return time0*3600
10    elif time1 == "m" and time2 == "h":
11        return time0/60
12    elif time1 == "m" and time2 == "s":
13        return time0*60
14    elif time1 == "s" and time2 == "h":
15        return time0/3600
16    elif time1 == "s" and time2 == "m":
17        return time0/60
18    else:
19        return "некорректные данные"
20 print(convert())

```

Рисунок 1 – Листинг программы для задания 1

- 1) создаем функцию `convert`;
- 2) создаем переменную `time` для ввода через пробел данные;
- 3) переводим все 3 функции в нужные нам для работы типы данных
- 4) проверяем по условиям и возвращаем подсчитанное значение;
- 5) если что-то иное введено, то выводим "некорректные данные";
- 6) выводим функцию с результатом.

1.2 Задание 2

Создаем функцию `deposit`, вводи значения, а дальше считаем процент по вкладу по условию задания, выводим результат с вызовом функции. На рисунке 2 представлен код программы.

```

1 def deposit():
2     zxc=input("Введите сумму вклада и срок вклада через пробел: ").split()
3     n=int(zxc[1])
4     a=float(zxc[0])
5     if a<30000:
6         return Домой, Уолтер
7     bonus=a/10000
8     bonus0=bonus*0.3
9     if bonus0>5:
10        bonus0=5
11    if n<=3:
12        bonus1=3
13    elif n>=4 and n<=6:
14        bonus1=5
15    elif n>6:
16        bonus1=2
17    BONUS = (bonus0 + bonus1) / 100 + 1
18    profit = (a * (BONUS ** n)) - a
19    return f"Ваш прибыль составляет {profit:.2f} рублей"
20 print(deposit())

```

Рисунок 2 – Листинг программы для задания 2

- 1) создаем функцию deposit;
- 2) просим на ввод от пользователя сумму и срок вклада через пробел;
- 3) разделяем каждое значение и преобразуем их в нужный тип данных;
- 4) проверяем условие и от условия задания считаем процент по вкладу;
- 5) возвращаем прибыль;
- 6) выводим функцию с подсчитанным результатом.

1.3 Задание 3

Создаем функцию prime num, вводи промежуток чисел через пробеле, ищем простые числа и добавляем их в массив, выводим рузультат с вызовом функции. На рисунке 3 представлен код программы.

```

1 def prime_num():
2     zxc=input("Введите помежуток чисел: ").split()
3     a=int(zxc[0])
4     b=int(zxc[1])
5     primes=[]
6     if a > b: return "Error!"
7     for num in range(a,b+1):
8         if num>1:
9             prime = True
10            for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
11                if num % i == 0:
12                    prime = False
13                    break
14            if prime:
15                primes.append(num)
16    if not primes:
17        return "Error!"
18    return " ".join(str(x) for x in primes)
19 print(prime_num())

```

Рисунок 3 – Листинг программы для задания 3

- 1) создаем функцию prime num;
- 2) просим у пользователя на ввод промежуток чисел через пробел и разделяем их;
- 3) проебазуем их их в нужный тип данных;
- 4) создаем массив;
- 5) проверяем по условию каждое число в промежутке заданных чисел и ищем наличие ошибок, несоответсвий;
- 6) если все хорошо, добавляем число в массив
- 7) возвращаем объединннные все строки в одну и по разделителю пробел;
- 8) выводим функцию с подсчитанным результатом.

1.4 Задание 4

Создаем функцию которая проверяет состоит ли кортеж только из чисел, если да, то сортируем числа от еньшего к большему, если неь, то кортеж остается неизменным. На рисунке 4 представлен код решения.

```

1 def sum_matrix():
2     n=int(input("введите размер матриц: "))
3     x=int(input("введите первую матрицу: "))
4     y=int(input("введите вторую матрицу: "))
5     if n<2:
6         return "Error!"
7     matrix1=[]
8     for i in range(n):

```

Рисунок 4 – Листинг программы для задания 4

- 1) объявляем функцию sort с параметром x;
- 2) проверка, все ли элементы в x - числа (int или float);
- 3) если возвращает значение True, то сортируем кортеж и возвращаем отсортированный кортеж;
- 4) если возвращает значение False, то возвращаем кортеж без изменений;
- 5) проверка работы функции значением True;
- 6) проверка работы функции с значением False.

1.5 Задание 5

Создае функцию которая получает на ввод словарь и выведет пользователю товар с максимальной и минимальной ценой. На рисунке 5 представлен код программы.


```
1 import re
2 def palindrome(text):
3     text=text.lower()
4     text= re.sub(r'\W', '', text)
5     return text == text[::-1]
6 print(palindrome("A man, a plan, a canal: Panama"))
7 print(palindrome("Hello, World!"))
```

Рисунок 5 – Листинг программы для задания 5

- 1) импортируем встроенный модуль для работы с регулярными выражениями;
- 2) создаем функцию `palindrome`;
- 3) преобразовываем все символы переменной к нижнему регистру;
- 4) удаляем с переменной все символы, кроме букв и цифр;
- 5) проверяем, если переменная равна своей же обратной версии, то возвращаем "Да иначе "Нет";
- 6) используем функцию с разными примерами.